

合同编号: YSCG20240628-01

技术开发（委托）合同书

项目名称: 数字孪生工厂展示平台研发

甲方: 合肥宇胜信息科技有限公司

乙方: 天地信息网络研究院（安徽）有限公司

签订地点: 安徽省 合肥市

签订日期: 2024 年 6 月 28 日



技术开发（委托）合同

甲方（委托方）：合肥宇胜信息科技有限公司

项目负责人：李向平

联系电话：



乙方（研究开发方）：天地信息网络研究院（安徽）有限公司

法定代表人：李劲松

项目负责人：钱海明

通讯地址：安徽省合肥市高新区望江西路合肥软件园 A3-11 楼

联系电话：0551-62897670



开户银行：中国工商银行合肥科技支行

账 号：1302049809201915561

邮政编码：230000

本合同甲方委托乙方研究开发 数字孪生工厂展示平台 研发，并支付研究开发经费，乙方接受委托并进行此项研究开发工作。基于甲方对乙方现有技术背景的充分了解，双方经过平等协商，在真实、充分表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条 委托开发的技术

1.1 委托开发技术的内容、形式和要求

开发一套数字孪生工厂展示平台研发。

1.2 委托开发的技术应达到的技术指标和参数：

技术指标见《技术协议书》。

第二条 研究开发计划

乙方应在本合同生效后 3 日内向甲方提交研究开发计划。研究开发计划应包括项目开始时间、阶段性目标及计划、项目完成时间以及具体进度安排等内容，开发过程期间每周提报对应进度和下周计划。

第三条 协作事项

3.1 乙方应向甲方提供的技术资料及协作事项如下：

(1) 技术成果清单：

- 开发一套数字孪生工厂展示平台，通过 3D 引擎和云渲染，实现工厂环境的虚拟重现和实时运行状态展示。结合 MES 系统，自动呈现生产线运作、设备维护需求等信息。同时，通过数据可视化和图表展示工具，快速理解工厂能耗、设备性能等信息，提高生产效率和产品质量。

技术指标见《技术协议书》

(2) 提供时间和方式：

- 项目签订技术开发合同后，6 个月内完成数字孪生工厂展示平台的开发。

第四条 本合同履行地点

履行地点：合肥

第五条 研究开发经费及其支付方式

5.1 研究开发经费包括完成本项研究工作所需的所有成本（包括但不限于本项研究工作所需设备、器材、耗材、资料的购置费用），以及甲方应支付给乙方的研发报酬。合作过程中，甲方不再向乙方支付任何其他费用。

5.2 研究开发经费总额为人民币（大写） 贰拾玖万伍仟圆整 ，人民币（小写）：295000.00 元。其中不含增值税价款 278301.89 元，增值税额 16698.11 元。

5.3 研究开发经费的支付方式及时间：合同签订后预付合同价款的 30%，即

人民币： 88500.0 元（大写： 捌万捌仟伍佰圆整）；需求交流完毕设计出初稿并和甲方交流得以确认满足实际应用时支付合同价款 30%，即人民币：88500.0 元（大写： 捌万捌仟伍佰圆整）；项目验收后，支付剩余合同价款的 35%，即人民币： 103250.0 元（大写： 壹拾万叁仟贰佰伍拾圆整）。自验收之日起算，质保期为一年，质保期满时支付合同价款 5% 费用，即人民币： 14750.0 元（大写： 壹万肆仟柒佰伍拾圆整）。

5.4 甲方支付合同款项前，乙方须向甲方开具对应款项额度的含 6% 增值税专用发票。

第六条 利用研究开发经费购置的设备、器材、资料的财产权属

利用研究开发经费购置的设备、器材和资料的财产权属归乙方所有。

第七条 风险责任的承担

甲乙双方一致认可，本合同委托开发的技术在现有技术水平条件下具有足够的难度，乙方在研发过程中主观上无故意或重大过失导致研究开发失败或部分失败的，按照以下第 2 种方式承担风险责任：

（1）乙方不承担责任，甲方仍应按照本合同第五条的约定支付研究开发经费。

（2）甲乙双方应遵照诚实信用原则对研究开发经费进行核算，乙方为完成本项研究工作所花费的成本（包括但不限于本项研究工作所需设备、器材、耗材、资料的购置费用及研究开发人员的科研补贴等），甲方仍应按照本合同第五条的约定予以支付，但甲方无需支付乙方研发报酬，已支付的报酬乙方应予以退还。

第八条 开发技术的使用方式

甲乙双方确定，本合同项下开发的技术按照以公开的专有权方式使用，包括但不限于专利权、著作权、软件著作权等。

第九条 知识产权的归属和分享

9.1 知识产权申请权

甲乙双方确定，本合同项下开发技术的知识产权申请权，包括但不限于专利申请权、软件著作权申请登记权等。

第十条 验收的标准和方式

10.1 双方确定, 按以下标准及方法对乙方完成的技术开发成果进行验收:
成立评审组进行评审。

10.2 乙方应当按以下方式向甲方交付技术开发成果:

(1) 技术开发成果交付的形式及数量:

- 交付一套数字孪生工厂展示平台及部署和操作使用指导书。详见合同第三条协作事项及技术协议。

(2) 技术开发成果交付的时间及地点:

- 交付时间: 项目签订技术开发合同后, 6 个月内完成数字孪生工厂展示平台的开发。

第十一条 保密义务

11.1 双方确定, 在履行本合同期间, 甲乙双方对技术开发过程中形成的技术秘密, 获知的商业秘密, 以及任何一方不希望公开的属于该方的信息承担保密义务, 不得向任何第三方公开。

11.2 甲乙双方应就保密义务的具体内容另行签署保密协议, 并将其作为本合同附件, 具有与本合同同等法律效力, 且该保密协议不因本合同的终止而失效。

第十二条 违约责任

12.1 甲方的违约责任:

(1) 因甲方原因导致乙方无法按期完成并提交技术开发成果的, 乙方有权按延误的时间予以顺延。

(2) 甲方违反保密义务的, 乙方有权要求甲方立即停止违约行为, 并赔偿乙方的所有损失。

(3) 甲方违反本合同规定的协作义务, 乙方有权解除本合同。乙方已开展技术开发工作或相应的准备工作的, 甲方应支付相应研究开发经费及报酬。

(4) 甲方因本合同而承担的违约赔偿金/赔偿金额累计不超过研究开发经费的 5%。

12.2 乙方的违约责任:

(1) 乙方违反本合同约定义务的, 除继续完成技术开发外, 还应赔偿甲方因此遭受的所有损失。

(2) 乙方违反保密义务的, 甲方有权要求乙方立即停止违约行为, 并赔偿

甲方的所有损失。

(3) 乙方因本合同而承担的违约赔偿金额累计不超过甲方已支付研究开发经费的 5% 。

(4) 合同约定完成时间内乙方因自身原因无法支持项目落地应退还甲方项目支付款并赔偿甲方总合同 50% 的违约补偿金。

第十三条 争议的解决

甲、乙双方如果发生争议，应当友好协商解决。如协商不成，同意将争议提交合肥仲裁委员会仲裁解决，按照提交仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对甲乙双方均有约束力，仲裁所发生的仲裁费、鉴定费、律师费、差旅费的一切费用均由败诉方承担。

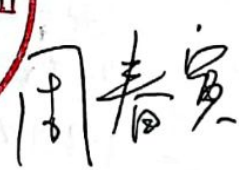
第十四条 其它

14.1 本合同一式 肆 份，双方各执 贰 份，具有同等法律效力。本合同自双方签订合同之日起生效。

14.2 对本合同任何条款的修改、补充或变更，双方必须另行签订书面协议方可生效。

——此页以下无正文，为签字页——

甲方 (盖章) 
法定代表人或
委托代理人 (签章) 

乙方 (盖章) 
法定代表人或
委托代理人 (签章) 

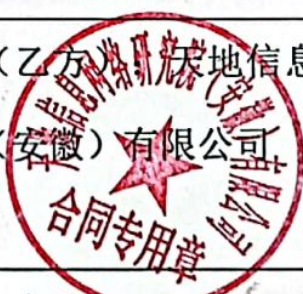
24年6月28日

24年7月2日

技 术 协 议 书

协 议 书 编 号：YSCG20240628-01

协 议 名 称：数字孪生工厂展示平台

需方（甲方）：合肥宇胜信息科 技有限公司	供方（乙方）：天地信息网络研 究院（安徽）有限公司
甲方代表签字：  628	乙方代表签字：  7.2
(技术合作类技术协议签章)	

1 研究内容概述

本项目通过 3D 引擎和云渲染，创建了一个工厂数字孪生平台，实现工厂环境的虚拟重现和实时运行状态展示。结合 MES 系统，自动呈现生产线运作、设备维护需求等信息。同时，通过数据可视化和图表展示工具，快速理解工厂能耗、设备性能、环境温湿度等信息，提高生产效率和产品质量。并能够打通海康的监控平台接入到孪生平台。

2 主要功能要求

2.1 基于 BS 架构

系统采用 B/S 架构，能够多地访问，用户访问浏览系统无需进行复杂的安装和配置工作，支持本地化部署应用。

2.2 云渲染

通过渲染好的视频流，降低终端设备的硬件要求，允许用户在低配设备上访问高质量的 3D 内容，同时提供了强大的数据处理能力和实时交互体验，极大地提升了内容创作的灵活性和效率。

2.3 模拟设备生产动画

模拟生产工艺流程，重要设备节点的生产动画，例如：人员换装、投粉、粉仓抽粉到和面间粉流动动画、和面机动画、和面后切面面团输送示意动画、成型动画面团传送、加馅料、包子成型、包子传送）、摆盘动画、摆盘后输送、装车动画、醒发、蒸制、冷却动画、脱盘动画、自动包装机包装、机械手装盘动画、螺旋冷却及冻品包装动画、自动装

框动画；其中面种和馅料的输送 AGV 模式动画预留等；

2.4 设备信息面板

支持重点设备的信息面板查看，面板包含设备运行参数、温度、湿度，能耗等，脱盘冷却及包装间支持 MES 及 APS 生产排产计划面板视角呈现。

2.5 业务系统对接

支持对接 mes、aps 系统，与加工工艺流程进行绑定关联，实现生产流程自动化数据采集；支持对接视频、门禁、ap 点位和数据，实现视频播放，门禁记录查看、ap 信息展示、环境温湿度呈现。

2.6 场景、设备还原

园区轮廓还原，办公区和住宿区虚化，工厂建筑，生产线根据实际情况还原出虚拟场景。工厂内部生产线按照实际情况进行搭建。支持第一人物视角漫游。

3 技术要求

3.1 总体架构

采用面向服务的架构设计，主要包含数据采集层、数据处理分析层、场景层、应用层和用户层。



3.2 系统平台技术选型原则

分类	选型原则
技术选型	界面展现技术: React、Echarts、Vue3、Cesium 服务开发技术: 基于 J2EE 标准的多层应用架构 Web 框架, Java 版本为 JDK1.8 模型应用技术: unity2019
开发平台	Visual Studio Code、idea2023
中间件	Nginx1.25.1
数据库	Mysql8

3.3 应用系统设计

数字孪生工厂展示平台采用 B/S 架构，主要包含以下功能：云渲染服务、模拟生产设备动画、设备信息面板展示、业务系统对接、场景、设备还原。

(1) 云渲染服务

利用远程服务器资源进行 3D 图形渲染，用户通过网络接收渲染好的视频流。降低了终端设备的硬件要求，允许用户在任何设备上访问高质量的 3D 内容，同时提供了强大的数据处理能力和实时交互体验，极大地提升了内容创作的灵活性和效率。



(2) 模拟生产设备动画

通过 3D 建模和动画技术,模拟生产工艺流程中的关键设备节点,如搅面、投料、机械手、落盘,装盘等。利用动画形式直观展示生产过程,使操作者更加清晰地了解各个生产环节。

(3) 设备信息面板

开发设备信息面板,通过数据接口实时获取设备的运行参数、温度、湿度,能耗等信息,并在界面上直观展示。实现对设备状态的实时监控,帮助操作者及时掌握设备运行情况。

(4) 业务系统对接

通过 API 接口对接 MES、APS 等业务系统,实现生产流程的自动化数据采集;同时,整合视频监控系统、门禁系统、无线接入点(AP)等信息,实现视频播放、门禁记录查看、AP 信息展示等功能。实现各业务系统的数据互通,提高生产管理效率。

(5) 场景和设备还原

利用 3D 建模技术,参考工厂施工图纸、设计方案,结合实拍照片、视频以及设备厂商提供的模型材料,还原工厂建筑和生产线的虚拟场景。为用户提供一个真实、直观的工厂环境模拟,便于操作者更好地理解和管理工厂布局。

3.3 安全保障体系

(1) 软件系统安全性

网络存在的安全威胁主要表现在非授权访问、信息泄漏或丢失、

破坏数据完整性和利用网络传播病毒等，针对以上对安全风险的分析，在本系统中我们将采取以下有效措施。

1) 系统权限控制

① 权限设置：对系统的每个接口和页面进行了严格的权限设置，确保只有经过授权的用户才能访问特定的功能和数据。

② 权限分类：权限被细分为系统权限和业务权限。系统权限涵盖了对系统底层功能和配置的控制，如用户管理、配置管理等；业务权限则与具体的业务操作相关，如数据录入、查询、修改等。

③ 精细化管理：通过精细化的权限管理，系统可以实现对不同用户、不同角色的差异化权限分配，从而有效防止未经授权的操作，保障系统数据的安全性。

2) 系统操作日志

① 全面记录：系统会详细记录用户的每一次操作，包括登录、数据查询、修改、删除等操作。这些日志不仅包含操作的具体时间和内容，还记录了操作用户的身份和操作设备的信息。

② 实时监控：通过实时监控和分析操作日志，能够及时发现异常操作和潜在的安全威胁，采取相应的应对措施。

③ 审计和追溯：系统操作日志为审计提供了详细的记录，帮助管理员和安全人员对系统的使用情况进行全面审查，并在发生安全事件时进行追溯，查找问题根源。

3) 系统操作日志

计算机网络反病毒技术包括：

①全面记录：系统会详细记录用户的每一次操作，包括登录、数据查询、修改、删除等操作。这些日志不仅包含操作的具体时间和内容，还记录了操作用户的身份和操作设备的信息。

②实时监控：通过实时监控和分析操作日志，能够及时发现异常操作和潜在的安全威胁，采取相应的应对措施。

③审计和追溯：系统操作日志为审计提供了详细的记录，帮助管理员和安全人员对系统的使用情况进行全面审查，并在发生安全事件时进行追溯，查找问题根源。

(2) 系统测试与稳定性

为了保障系统的可靠性，安排了大量的人员用了大量的时间进行系统性测试，功能测试和业务测试。

① 功能测试：对系统的每一个功能模块进行全面的测试，确保各项功能正常运行，满足业务需求。

② 性能测试：进行高负载和大并发量的压力测试，确保系统在高峰期仍能稳定运行，不会出现性能瓶颈。

③ 安全测试：通过漏洞扫描、渗透测试等手段，发现并修复系统中的安全漏洞，提升系统的整体安全性。

④ 持续改进：根据测试结果和用户反馈，不断优化和改进系统，提升系统的稳定性和用户体验。

4 成果形式及交付物

提供一套数字孪生工厂展示平台，包括：

(1) 数字孪生工厂平台设计文档、测试报告、用户手册、部署手册、部署包;

(2) 负责将软件部署至甲方提供的服务器或计算机上, 不能加设任何软件锁。

5 进度要求

项目周期: 6 个月。项目签订合同并启动后 6 个月内, 乙方完成数字孪生工厂展示平台的开发与部署。

6 质量控制要求

乙方对于软件开发中的需求分析、软件测试环节需要通过乙方内部评审。

7 验收和交付要求

乙方完成平台开发、部署及测试并经甲方验收。

8 质量保证条款和售后服务

乙方为甲方将提供技术支持服务, 在软件质保期内对软件平台出现的问题进行系统维护和故障排除。

9 保密要求

(1) 甲乙双方在履行本协议过程中可能接触到对方保密信息, 双方应保证对方提供的保密信息不被泄露、披露或提供给第三方。

(2) 乙方应对甲方提供的项目资料承担保密责任, 不得将项目资料提供给第三方或用于其他商业用途, 并保证不向任何第三方透漏

本协议里的任何内容。

10 其他要求

部署应用服务器要求如下：

CPU：i5 13400F； 运行内存：64G； 存储内存：1T；

显卡：3060

可支持同时四路通道访问，访问通道增加需要增加显卡性能。

11 备注

(1) 本协议一式肆份，双方各执贰份，未尽事宜，本着双方友好合作的精神协商解决；

(2) 本协议与技术合同具有同等法律效力。